

MNW LAB03

Dawid Skowronek

April 2026

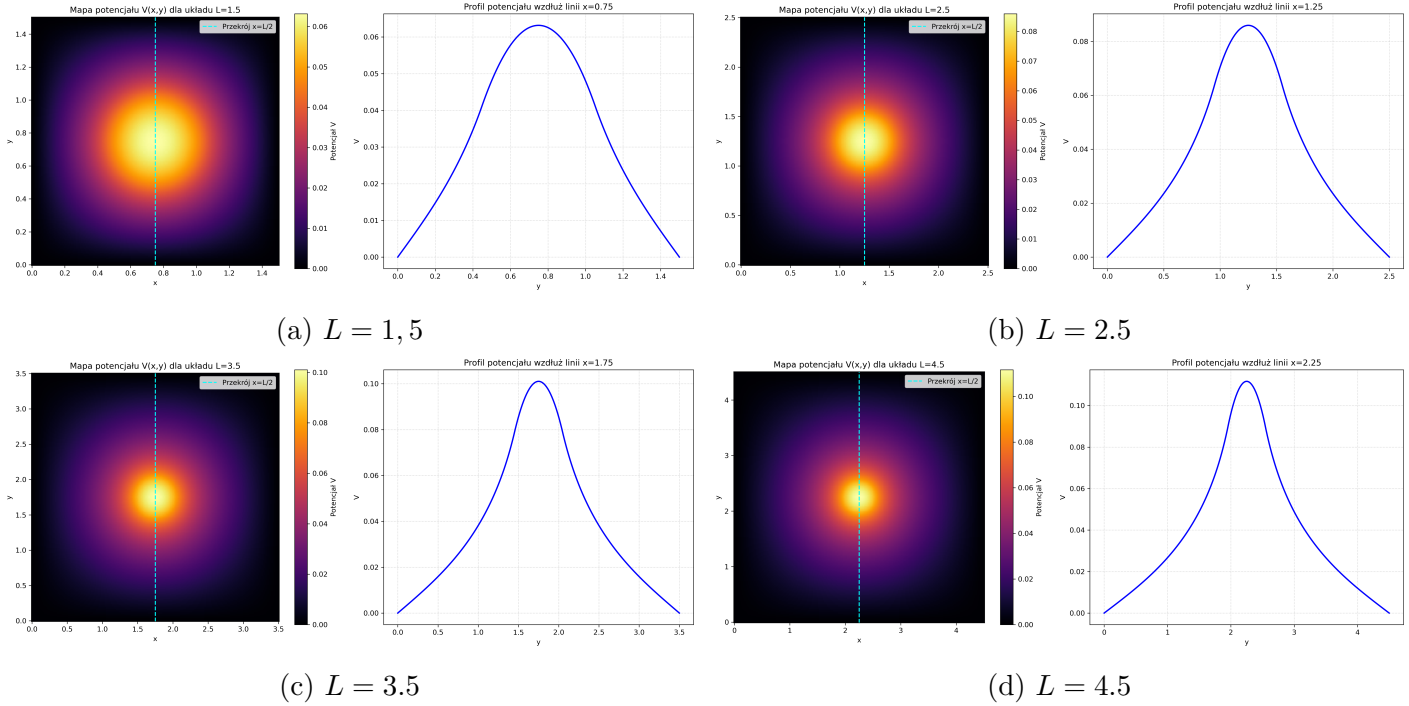
1 Opis kodu

Kod służy do numerycznego rozwiązywania dwuwymiarowego równania Poissona przy użyciu metody różnic skończonych. Struktura projektu opiera się na podejściu obiektowym, dzieląc logikę na klasę Geometry odpowiedzialną za definiowanie badanego obszaru oraz klasę Solver realizującą iteracyjne wyznaczanie potencjału przy zastosowaniu algorytmu szachownicy. Zaimplementowano środowisko testowe dla trzech różnych układów fizycznych: jednorodnego dysku, drutu kwantowego oraz kropki kwantowej sterowanej układem zewnętrznych elektrod bramkujących. W celu znalezienia przestrzennego rozkładu potencjału zaimplementowano dwie metody numeryczne: standardową metodę Gaussa-Seidla oraz SOR. Program uwzględnia zachowanie układu na krawędziach siatki dzięki obsłudze warunków brzegowych: Dirichleta, Neumanna oraz Borna. Ostateczne wyniki numeryczne ze zbieżnych symulacji są eksportowane do zewnętrznych plików tekstowych.

2 Wyniki

2.1 Dysk

Na poniższych wykresach zamieszczono rozwiązania równania Poissona dla naładowanego dysku w centrum kwadratowego pudła obliczeniowego. Przyjęto, że dysk o promieniu $0,3$ [j.u.] jest naładowany jednorodnie ładunkiem o gęstości $\rho = 1,0$ [j.u.]. W opisach rysunku podano rozmiar pudła obliczeniowego.

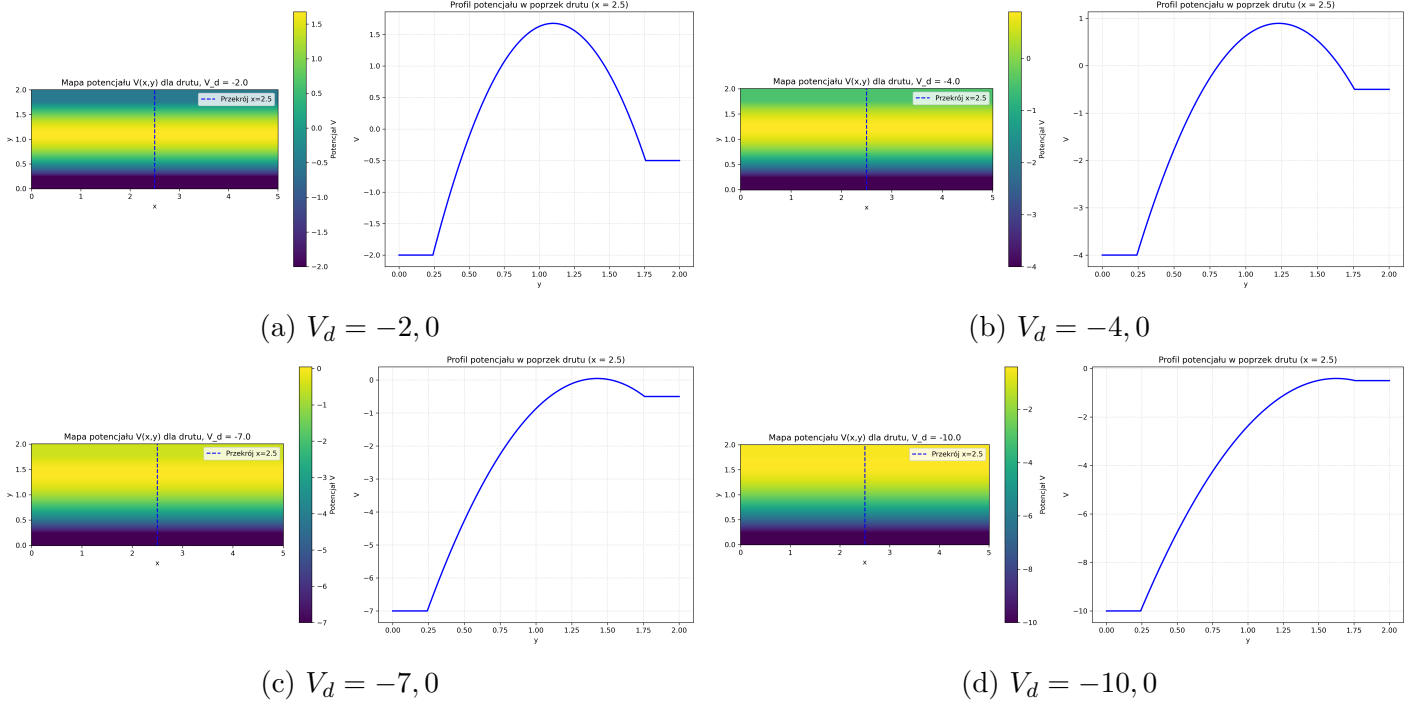


Rysunek 1: Potencjał pola elektrycznego od jednorodnie naładowanego dysku oraz profil potencjału $V\left(x = \frac{L}{2}, y\right)$.

Warto dodać, że przy zwiększaniu rozmiarów pudełka zachowano stałą liczbę punktów, w których znajdowano rozwiązanie, co za tym idzie dx i dy rosły. Nie wpłynęło to jednak znacząco na wyniki z uwagi na dużą początkową liczbę punktów. Parametry obliczeniowe zawarto w kodzie w klasie **geoInit**. Zgodnie z przewidywaniami potencjał od dysku zachowuje jego symetrię. Metoda SOR wymaga średnio dwa razy mniej iteracji od standardowej metody Gaussa-Siedla. Zwiększenie L powoduje wzrost potencjału w centrum układu ze względu na "odsuwanie się" od niego jednorodnych warunków brzegowych Dirichleta.

2.2 Drut kwantowy

Na poniższych wykresach zamieszczono rozwiązania równania Poissona dla uproszczonego modelu drutu kwantowego. Przyjęto, że na górze oraz dole pudła znajdują się elektrody o stałym potencjale odpowiednio V_u oraz V_d . Wewnątrz drutu przyjęto ładunek o jednorodnej gęstości ρ , a na "brzegach pionowych" założono warunku Borna. W opisach rysunków zamieszczono informacje o aktualnej wartości V_d .

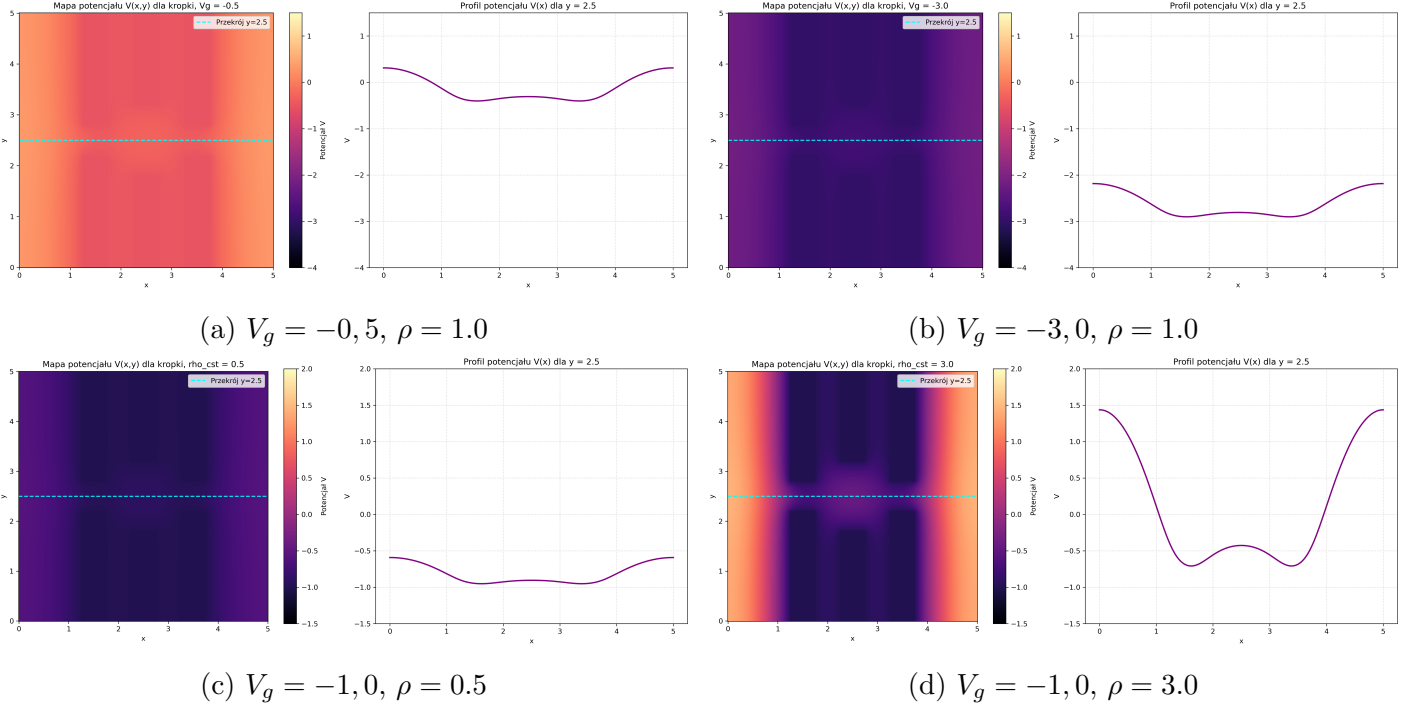


Rysunek 2: Potencjał pola elektrycznego dla uproszczonego modelu drutu kwantowego oraz profil potencjału $V\left(x = \frac{L_x}{2}, y\right)$. $V_u = -0,5$

Widzimy, że dla odpowiedniego doboru potencjałów elektrod wewnątrz drutu tworzy się maksimum potencjału, co oznacza minimum energii potencjalnej elektronu. W takim układzie można by więc rozpatrywać stany związane.

2.3 Kropka kwantowa

Na poniższych wykresach zamieszczono rozwiązania równania Poissona dla uproszczonego modelu kropki kwantowej. Przyjęto zestaw sześciu elektrod o stałym potencjale V_g . Wewnątrz układu przyjęto ładunek o jednorodnej dodatniej gęstości ρ , a na brzegach założono warunki Neumanna. W opisach rysunków zamieszczono informacje o aktualnie zmienianym parametrze obliczeniowym V_g lub ρ .



Rysunek 3: Potencjał pola elektrycznego dla uproszczonego modelu kropki kwantowej oraz profil potencjału $V\left(x, y = \frac{L_y}{2}\right)$.

Widzimy, że zmiana potencjału elektrod przesuwają jedynie wartość potencjału. Można, więc ją traktować, jako parametr sterujący "głębokością studni". Gęstość ładunku dodatniego wpływa natomiast na kształt potencjału i to dzięki niej możemy uzyskać duże minimum lokalne energii potencjalnej elektronu w centrum układu.

UWAGA

Zamieszczone wykresy pochodzą z rozwiązania metodą SOR. Wszelkie parametry fizyczne symulacji zamieszczono instancjach `geoInit` w kodzie.